

GATE 10 - Sample Questions

Based on Tronc Commun Curriculum (Full Year) Total: 81 Questions | Time: 50 minutes

SECTION 1: Mathématiques (Français) - 15 Questions

12 Recall + 3 Harder

Questions Recall (1-12):

1. **Ensembles de nombres:** $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ signifie:

- A) Les ensembles sont égaux
- B) Inclusion progressive
- C) Intersection vide
- D) Union totale

2. **Arithmétique:** Le PGCD de 48 et 18 est:

- A) 6
- B) 8
- C) 12
- D) 18

3. **Vecteurs:** Si $u = (3,4)$ et $v = (1,2)$, alors $u + v = ?$

- A) (4,6)
- B) (3,8)
- C) (2,2)
- D) (4,4)

4. **Projection:** La projection de A sur une droite (d) est:

- A) Le point A
- B) Le pied de perpendiculaire
- C) Un point quelconque
- D) L'origine

5. **Ordre dans $\mathbb{R}$:** Si $a < b$ et $c > 0$, alors $ac \dots bc$

- A) $>$
- B) $<$
- C) $=$
- D) $\geq$

6. **Droite:** L'équation $y = 2x + 3$ représente:

- A) Une parabole
- B) Une droite
- C) Un cercle
- D) Une hyperbole

7. **Polynômes:** Le degré de $P(x) = 3x^5 - 2x^2 + 1$ est:

- A) 3
- B) 5
- C) 2
- D) 1

8. **Équations:** La solution de $2x + 5 = 13$ est:

- A) $x = 4$
- B) $x = 9$
- C) $x = 6$
- D) $x = 8$

9. **Trigonométrie:** $\cos^2(x) + \sin^2(x) = ?$

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) $\cos(2x)$

10. **Fonctions:** Si $f(x) = x^2 + 1$, alors $f(2) = ?$

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

11. **Dérivées:** La dérivée de $f(x) = x^3$ est:

- A) $3x^2$
- B) x^2
- C) $3x$
- D) $x^3/3$

12. **Géométrie espace:** Un cube a ... faces

- A) 4
- B) 6
- C) 8

- D) 12

Questions Difficiles (13-15):

13. **Problème vectoriel:** Dans un triangle ABC, si G est le centre de gravité, alors $AG^2 = ?$

- A) $(AB^2 + AC^2)/3$
- B) $(AB^2 + AC^2)/2$
- C) $AB^2 + AC^2$
- D) $(2AB^2 + AC^2)/3$

14. **Équation complexe:** Le discriminant de $2x^2 - 3x + 5 = 0$ est:

- A) 31
- B) -31
- C) 49
- D) -49

15. **Trigonométrie avancée:** Si $\sin(x) = 3/5$ et $x \in [0, \pi/2]$, alors $\cos(x) = ?$

- A) 4/5
- B) 3/4
- C) 5/4
- D) 2/5

SECTION 2: Physique et Chimie (Français) - 15 Questions

12 Recall + 3 Harder

Questions Recall (16-27):

16. **Mécanique:** La relation fondamentale de la dynamique est:

- A) $F = ma$
- B) $F = mv$
- C) $F = m/a$
- D) $F = a/m$

17. **Électricité:** La loi d'Ohm s'écrit:

- A) $U = RI$
- B) $U = R/I$
- C) $U = I/R$
- D) $U = R + I$

18. **Thermodynamique:** L'unité de la chaleur est:

- A) Watt
- B) Joule
- C) Celsius
- D) Kelvin

19. **Optique:** L'indice de réfraction de l'eau est environ:

- A) 1.0
- B) 1.33
- C) 1.5
- D) 2.4

20. **Chimie atomique:** Le numéro atomique du carbone est:

- A) 6
- B) 12
- C) 14
- D) 8

21. **Solutions:** Une solution de pH = 7 est:

- A) Acide
- B) Basique
- C) Neutre
- D) Saline

22. **Réactions chimiques:** Dans $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$, les coefficients sont:

- A) 1,2,1,1,1
- B) 1,1,1,1,1
- C) 2,2,2,2,2
- D) 1,3,1,1,1

23. **Énergies:** L'énergie cinétique s'écrit:

- A) $E_c = mv^2$
- B) $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
- C) $E_c = 2mv^2$
- D) $E_c = mv^2/2$

24. **Ondes:** La fréquence et la période sont liées par:

- A) $f = T$
- B) $f = 1/T$
- C) $f = T^2$

- D) $f = 2T$

25. **Magnétisme:** L'unité du champ magnétique est:

- A) Tesla
- B) Weber
- C) Henry
- D) Gauss

26. **Thermochimie:** Une réaction exothermique:

- A) Absorbe la chaleur
- B) Dégage la chaleur
- C) Ne change pas la température
- D) Refroidit le milieu

27. **Spectroscopie:** La couleur complémentaire du rouge est:

- A) Bleu
- B) Vert
- C) Jaune
- D) Violet

Questions Difficiles (28-30):

28. **Mécanique complexe:** Un projectile lancé à 45° avec une vitesse de 20 m/s atteint une hauteur maximale de:

- A) 5 m
- B) 10 m
- C) 15 m
- D) 20 m

29. **Équilibre chimique:** Pour la réaction $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$, $K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$. Si $[N_2] = 1M$, $[H_2] = 1M$, $[NH_3] = 2M$, alors $K_c = ?$

- A) 2
- B) 4
- C) 8
- D) 1

30. **Circuit RC:** Dans un circuit RC, la constante de temps $\tau = RC$. Si $R = 1000\Omega$ et $C = 1\mu F$, alors $\tau = ?$

- A) 1 ms
- B) 10 ms
- C) 1 s

- D) 0.1 s
-

SECTION 3: Sciences de la Vie et de la Terre (Français) - 15 Questions

12 Recall + 3 Harder

Questions Recall (31-42):

31. **Génétique:** L'ADN se trouve principalement dans:

- A) Le cytoplasme
- B) Le noyau
- C) Les ribosomes
- D) La membrane

32. **Reproduction:** La méiose produit:

- A) 2 cellules diploïdes
- B) 4 cellules haploïdes
- C) 2 cellules haploïdes
- D) 4 cellules diploïdes

33. **Respiration cellulaire:** La glycolyse se déroule dans:

- A) Le noyau
- B) Le cytoplasme
- C) Les mitochondries
- D) Les chloroplastes

34. **Photosynthèse:** L'équation simplifiée est:

- A) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2$
- B) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- C) $\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2$
- D) $\text{CO}_2 \rightarrow \text{O}_2$

35. **Écologie:** Les consommateurs primaires sont:

- A) Les carnivores
- B) Les herbivores
- C) Les omnivores
- D) Les décomposeurs

36. **Géologie:** L'âge de la Terre est approximativement:

- A) 4.6 millions d'années
- B) 4.6 milliards d'années

- C) 46 millions d'années
- D) 460 millions d'années

37. **Évolution:** La sélection naturelle favorise:

- A) Les plus gros individus
- B) Les plus adaptés
- C) Les plus jeunes
- D) Les plus nombreux

38. **Système nerveux:** L'influx nerveux se propage par:

- A) Diffusion
- B) Transport actif
- C) Dépolarisation
- D) Osmose

39. **Immunité:** Les anticorps sont produits par:

- A) Les globules rouges
- B) Les lymphocytes B
- C) Les lymphocytes T
- D) Les macrophages

40. **Hormones:** L'insuline régule:

- A) La pression artérielle
- B) La glycémie
- C) La température
- D) Le pH sanguin

41. **Muscles:** La contraction musculaire nécessite:

- A) Glucose seulement
- B) ATP et calcium
- C) Oxygène seulement
- D) Eau et sodium

42. **Plantes:** La sève élaborée circule dans:

- A) Le xylème
- B) Le phloème
- C) L'épiderme
- D) Le cambium

Questions Difficiles (43-45):

43. **Génétique quantitative:** Dans un croisement $AaBb \times AaBb$, la probabilité d'obtenir un individu $AABB$ est:
- A) 1/16
 - B) 1/4
 - C) 1/8
 - D) 1/2
44. **Écologie énergétique:** Dans une pyramide énergétique, si le niveau trophique 1 contient 10000 kJ, le niveau 3 contiendra approximativement:
- A) 1000 kJ
 - B) 100 kJ
 - C) 10 kJ
 - D) 1 kJ
45. **Physiologie complexe:** Le volume d'éjection systolique normal du cœur humain est d'environ:
- A) 70 mL
 - B) 5 L
 - C) 700 mL
 - D) 7 mL
-

SECTION 4: Informatique (Français) - 8 Questions

Mixed Difficulty

46. **Algorithmes:** La complexité de la recherche linéaire est:
- A) $O(1)$
 - B) $O(n)$
 - C) $O(\log n)$
 - D) $O(n^2)$
47. **Programmation:** En Python, `range(1,5)` génère:
- A) [1,2,3,4,5]
 - B) [1,2,3,4]
 - C) [0,1,2,3,4]
 - D) [2,3,4,5]
48. **Base de données:** SQL signifie:
- A) Simple Query Language
 - B) Structured Query Language

- C) Standard Query Language
 - D) System Query Language
49. **Réseaux:** L'adresse IP 192.168.1.1 est:
- A) Publique
 - B) Privée
 - C) Invalide
 - D) De bouclage
50. **Sécurité:** Un hash MD5 produit une sortie de:
- A) 128 bits
 - B) 256 bits
 - C) 512 bits
 - D) 64 bits
51. **Structures de données:** Une pile fonctionne selon le principe:
- A) FIFO
 - B) LIFO
 - C) Random
 - D) Priority
52. **Intelligence artificielle:** Un réseau de neurones artificiels est inspiré de:
- A) L'ordinateur
 - B) Le cerveau humain
 - C) Internet
 - D) Les circuits électroniques
53. **Cryptographie:** RSA est un algorithme de chiffrement:
- A) Symétrique
 - B) Asymétrique
 - C) Par blocs
 - D) Par flots
-

SECTION 5: العربية (Arabe) - 5 Questions

36. نحو: الفعل في جملة "يدرس الطالب" هو.
- أ) مضارع
 - ب) ماضي
 - ج) أمر

- (د) مبني

37. **صرف:** جمع كلمة "كتاب".

- (أ) كتابات
- (ب) كتب
- (ج) كاتب
- (د) مكتبة

38. **بلاغة:** "العلم نور" تعتبر.

- (أ) تشبيه
- (ب) استعارة
- (ج) كناية
- (د) مجاز

39. **أدب:** من أشهر الشعراء في العصر الجاهلي.

- (أ) المتنبي
- (ب) امرؤ القيس
- (ج) أبو نواس
- (د) البحتري

40. **إملاء:** الكتابة الصحيحة هي.

- (أ) إستقبال
- (ب) استقبال
- (ج) إستقبال
- (د) إستقبال

SECTION 6: Français - 5 Questions

41. **Grammaire:** Dans "Il mange une pomme", le COD est:

- A) Il
- B) mange
- C) une pomme
- D) une

42. **Conjugaison:** "Nous ____ demain" (partir, futur):

- A) partons
- B) partions
- C) partirons
- D) partîmes

43. **Vocabulaire:** Le synonyme de "rapidement" est:

- A) lentement
- B) vite
- C) doucement
- D) prudemment

44. **Littérature:** "Les Misérables" a été écrit par:

- A) Molière
- B) Voltaire
- C) Victor Hugo
- D) Balzac

45. **Orthographe:** L'écriture correcte est:

- A) développement
 - B) dévelloppement
 - C) développment
 - D) dévelopement
-

SECTION 7: English - 5 Questions

46. **Grammar:** "She ____ to school every day."

- A) go
- B) goes
- C) going
- D) gone

47. **Vocabulary:** The opposite of "hot" is:

- A) warm
- B) cool
- C) cold
- D) mild

48. **Tenses:** "I ____ my homework yesterday."

- A) do
- B) did
- C) done
- D) doing

49. **Reading:** What does "bibliography" mean?

- A) Biography of a book
- B) List of books/references
- C) Book writing
- D) Book reading

50. **Writing:** Which sentence is correct?

- A) She don't like apples
- B) She doesn't likes apples
- C) She doesn't like apples
- D) She not like apples

SECTION 8: التاريخ والجغرافيا (Arabe) - 5 Questions

51. تاريخ المغرب: الدولة المرابطية تأسست في القرن.

- أ) العاشر
- ب) الحادي عشر
- ج) الثاني عشر
- د) التاسع

52. جغرافيا: أطول نهر في المغرب هو.

- أ) سبو
- ب) أم الربيع
- ج) ملوية
- د) تانسيفت

53. تاريخ عام: الحرب العالمية الأولى بدأت سنة.

- أ) 1914
- ب) 1918
- ج) 1939
- د) 1945

54. جغرافيا عامة: أكبر قارة في العالم هي.

- أ) أفريقيا
- ب) آسيا
- ج) أوروبا
- د) أمريكا الشمالية

55. مناخ: المناخ المتوسطي يتميز بـ.

- أ) أمطار صيفية

- (ب) أمطار شتوية
 - (ج) جفاف تام
 - (د) أمطار طوال السنة
-

SECTION 9: التربية الإسلامية (Arabe) - 5 Questions

56. قرآن: عدد سور القرآن الكريم.

- (أ) 113
- (ب) 114
- (ج) 115
- (د) 116

57. حديث: "إنما الأعمال بالنيات" حديث.

- (أ) صحيح
- (ب) ضعيف
- (ج) موضوع
- (د) حسن

58. فقه: عدد ركعات صلاة المغرب.

- (أ) ثلاث
- (ب) أربع
- (ج) خمس
- (د) ست

59. سيرة: الرسول ﷺ ولد في.

- (أ) المدينة
- (ب) مكة
- (ج) الطائف
- (د) يثرب

60. عقيدة: أركان الإسلام عددها.

- (أ) أربعة
 - (ب) خمسة
 - (ج) ستة
 - (د) سبعة
-

Instructions Techniques pour Google Forms:

Structure des Pages:

1. Page d'accueil: Informations générales + consentement
2. Page 1: Questions 1-10 (Mathématiques)
3. Page 2: Questions 11-20 (Physique-Chimie)
4. Page 3: Questions 21-30 (SVT)
5. Page 4: Questions 31-35 (Informatique)
6. Page 5: Questions 36-40 (العربية)
7. Page 6: Questions 41-45 (Français)
8. Page 7: Questions 46-50 (English)
9. Page 8: Questions 51-55 (التاريخ والجغرافيا)
10. Page 9: Questions 56-60 (التربية الإسلامية)

Paramètres Recommandés:

-  Limiter à 1 réponse
-  Mélanger l'ordre des questions dans chaque section
-  Obligation de réponse pour toutes les questions
-  Barre de progression visible
-  Temps limite: 50 minutes
-  Réponses dans une feuille Google Sheets

Collecte de Données:

- Nom (pour suivi longitudinal)
- Section/Classe
- Horodatage automatique
- Scores par section
- Score total /60